

中国科学技术大学2026

中国科学技术大学 2026 年高等代数试卷 · 高等代数

1. 直线 $\begin{cases} 6x - 2y + 3z = 9, \\ 3x - 3y + z = 6. \end{cases}$ 求点 $(0, 0, 0)$ 到该直线的距离_____.
2. 直线 $\begin{cases} 2x + y - z = 2, \\ 3x - y + z = 3. \end{cases}$ 求该直线绕 y 轴旋转所得旋转曲面的方程_____.
3. 设 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & -7 \\ 2 & 7 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \\ 17 & 16 & 19 & 11 \end{vmatrix}$, 求 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} =$ _____.
4. 已知 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, 求原矩阵 $A =$ _____.
5. 在三次多项式空间 $P[x]_3$ 中, 求多项式 $1 + x + x^2 + x^3$ 在基 $\{2, 1 + x, -x + 2x^2, x + x^3\}$ 下的坐标_____.
6. 二次型 $2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的规范型为_____.
7. 矩阵 $\begin{pmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -7 & -6 \\ -6 & -8 & -7 \end{pmatrix}$ 的若尔当标准型为_____.
8. 设 $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, 线性变换 A 满足 $Ax = Mx$, 求 A 的特征值及重数_____.
9. 设 $A = \begin{pmatrix} 2026 & 2 & -2 \\ 2 & 2029 & -4 \\ -2 & -4 & 2029 \end{pmatrix}$, 记 $M = \{B \in M_3(\mathbb{R}) \mid AB = BA\}$ (即所有与 A 可交换的 3 阶实矩阵构成的集合), 求 $\dim M =$ _____.
10. 在欧氏空间中, 向量 $d_1 = (1, 1, 1, -1)$, $d_2 = (2, 0, -2, 0)$ 张成的子空间为 V , 求向量 $\beta = (1, -1, 1, 0)$ 在 V 上的投影向量_____.
11. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{pmatrix}$$

求 $\det A$, 判断 a 为何值时, $AX = 0$ 有非零解, 并求该非零解.

12. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 有二重特征值, 判断 a 为何值时 A 可对角化, 并求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.
13. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$.
- (1) 求上三角矩阵 B 与正交矩阵 Q , 使得 $A = BQ$.
- (2) 判断 B, Q 是否唯一? 若不唯一则有几对? 并论证理由.
14. 设 A 为 n 阶可逆实方阵, 且 $\text{tr}(A) = n$, 证明: 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是对角元全为 1 的矩阵.
15. 设 A 为 n 阶可逆复矩阵, 记 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$, 其中 A_{11} 为 $m \times (n-m)$ 型矩阵 ($1 < m < n$), 若 A_{21} 在 A 中所有的代数余子式全为 0, 证明: $n \leq 2m$.
16. 设 A 为元素全为整数的对称方阵, 且对任意非零行向量 z (其分量均为非负整数), 总有 $zAz^T \geq 0$.
- (1) 证明: 对任意非零行向量 z (其分量均为非负实数), 总有 $zAz^T \geq 0$.
- (2) 判断: 是否存在非零行向量 z (其分量均为非负整数), 使得 $zAz^T = 0$.